UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información

Grado en Ingeniería Informática

Diseño de Datos



I. Aguilera, F. J. Baldán, I. J. Blanco, D. Criado, C. Cruz, M. López
C. de Mesa, C. Fernández, M. J. Martín, D. Peralta, D. Sánchez

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

http://decsai.ugr.es

- Conocer y aplicar el Modelado de Flujo de Datos y su herramienta gráfica el Diagrama de Flujo de Datos o DFD.
- Recordar y aplicar el Modelado Entidad-Relación y su herramienta gráfica el Diagrama Entidad-Relación o E/R.
- Conocer y aplicar el concepto de Esquema Externo como método para generar el esquema de datos de un sistema de información (E/R) a partir del esquema funcional (DFD).
- Aprender a asegurar la consistencia de un DFD a partir de los esquemas externos (E/R) de sus elementos.
- Aprender y aplicar el proceso de refinamiento durante el análisis y diseño de un sistema de información como medio para producir un desarrollo controlado y garantizado del mismo.
- Realizar el diseño lógico relacional (paso a tablas) de la Base de Datos.
- Aplicar la teoría de Dependencias Funcionales y Normalización estudiada en el tema 3 para refinar el diseño lógico relacional.

- Las herramientas:
  - El Modelado de Flujos de Datos y los Diagramas DFD.
  - El Modelado Conceptual Entidad/Relación y los Diagramas E/R.
- Cómo combinar las herramientas: los esquemas externos.

- El análisis conjunto de datos y funciones orientado a las funciones:
  - El sistema desde fuera: el Esquema de Caja Negra
  - Un primer vistazo del sistema:
    - Primer contacto con la funcionalidad del sistema: el DFD0.
    - Los datos *por partes*: los esquemas externos del DFD0.
    - Primera versión de los datos del sistema: el ER0.
  - Algo más de detalle al mirar el sistema:
    - Versiones más detalladas (refinamientos) de cada elemento del DFD0 (procesos –subsistemas– y almacenes).
    - Una versión más detallada de la funcionalidad: uniendo las versiones detalladas en un único DFD1.
    - La nueva versión de los datos *por partes*: los esquemas externos de DFD1.
    - Una versión más detallada (o no) de los datos: el ER1.
  - Deberíamos repetir pero...

- El diseño lógico relacional: el *paso a tablas* del Diagrama ER final.
- Refinamiento del diseño lógico relacional obtenido a partir del análisis de dependencias funcionales (aplicación del tema 3 de contenidos teóricos).

Un único documento .pdf que ampliará el documento de la práctica 1 con:

- El Esquema de Caja Negra.
- El primer vistazo al sistema:
  - El DFD Armazón (DFD0).
  - Los Esquemas externos de los elementos del DFD0.
  - El ER Armazón (ER0).
- Un vistazo más detallado del sistema:
  - Un DFD por cada subsistema del DFD0 mostrando el refinamiento del proceso correspondiente, y que incluirá agentes externos, almacenes y los correspondientes flujos de datos conectados con dicho subsistema.
  - Un DFD por cada almacén del DFD0 mostrando el refinamiento del almacén correspondiente, rodeado de aquellos procesos del DFD0 (antes de ser refinados) y conectados con ellos como se ha fijado en el DFD0.

...

- El DFD1, resultante de representar los DFDs en los que se han refinado cada subsistema y almacén del DFD0 conectados como se ha fijado en el DFD0.
- Los Esquemas externos de los elementos del DFD1.
- El ER1, resultante de representar todos los esquemas externos de los elementos del DFD1 en un único diagrama y conectados como se ha fijado en el ER0.

- Conjunto de tablas obtenido del esquema E/R.
- Dependencias funcionales, proceso de Normalización realizado y conjunto de tablas obtenido de dicho proceso, junto con las claves primarias y externas correspondientes.